光电、红外测距与灰度传感器特性测试实验报告

小组成员：韩颂义、陈盈皓、张雨童

学号：_____ 实验日期：2026 年 10 月 26 日

1 光电传感器

1.1 实验方法

以粗糙表面和光面为目标，分别记录去程和回程的触发位置，各测量三次。调整目标夹角至 15°、30°、45°、60°，每个角度测量三次。

1.2 原始数据

表中探测距离为尺上读数减去传感器末端位置 3.5 cm 后的数值。

表 1　不同反光表面的探测距离

表面	次数	去程/cm	回程/cm
粗糙	1	36.1	35.9
	2	35.8	35.7
	3	36.3	36.0
光面	1	52.2	51.5
	2	51.5	54.0
	3	53.0	49.9

表 2　不同目标夹角的探测距离

角度/(°)	第 1 次/cm	第 2 次/cm	第 3 次/cm
15	33.3	33.8	33.9
30	30.0	30.0	30.1
45	27.7	27.8	27.4
60	23.9	24.4	24.4

2　红外测距传感器

2.1　实验方法

静态实验在 10～80 cm 范围内每隔 10 cm 记录 ADC 值，分别测量白色、黑色目标及不同夹角的目标。动态实验让滑台以 25、50、100、200 圈/分将目标从 80 cm 移向 10 cm，同时记录 ADC 值和时间。

2.2　原始数据

静态基准记录中的目标颜色和夹角未注明。

表 3　静态基准 ADC 值

距离/cm	ADC 值
10	2593.30
20	1323.50
30	859.45
40	628.25
50	489.50
60	400.50
70	325.20
80	276.80

表 4　不同目标颜色的 ADC 值

距离/cm	白色	黑色
10	2589.85	2601.20
20	1325.40	1288.45
30	881.70	869.95
40	640.35	627.55
50	521.85	493.30
60	404.45	393.55
70	318.50	306.30
80	275.00	247.50

表 5　不同目标夹角的 ADC 值

距离/cm	15°	30°	45°
10	2595.80	2585.95	2423.80
20	1296.95	1235.60	1197.20
30	847.25	820.70	815.15
40	624.40	597.95	591.05
50	515.15	464.80	464.65
60	410.30	393.85	355.90
70	317.80	302.25	302.15
80	260.85	283.10	264.25

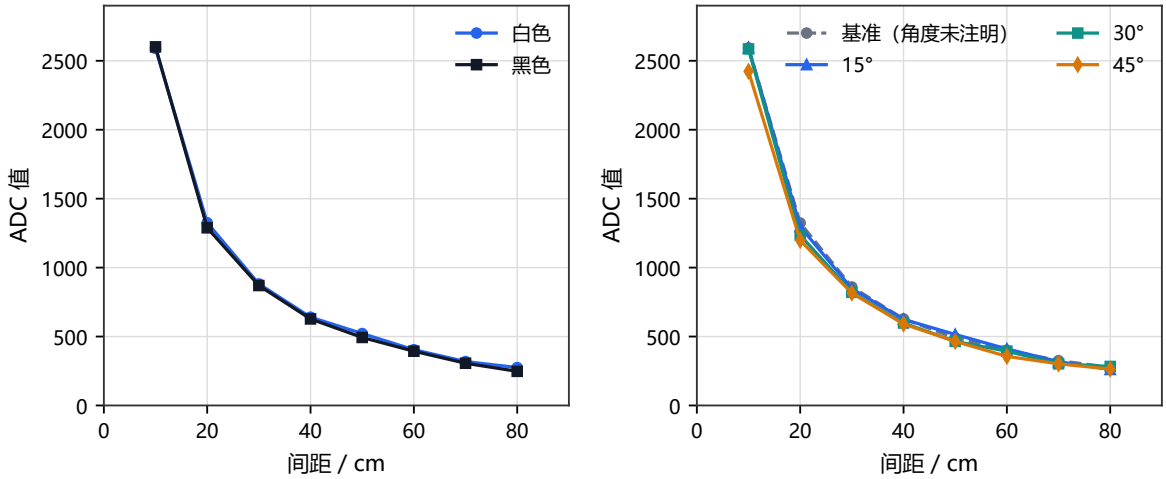


图 1　不同目标颜色和夹角下的 ADC 数据

表 6　动态实验条件

速度/(圈/分)	时长/s	标称速度/(cm/s)	窗口跨度/cm
25	22.448	3.125	0.65
50	11.229	6.25	1.28
100	5.759	12.5	2.52
200	2.895	25.0	4.98

注：标称速度按 200 圈/分约为 25 cm/s 等比估算；窗口跨度为 5 点滤波窗口对应的距离跨度。

动态实验分别采用 25、50、100、200 圈/分四种滑台速度。

对运动区间的 ADC 数据采用离线居中 5 点中值滤波：取当前点及前后各 2 点的中值，边界处重复端点值。

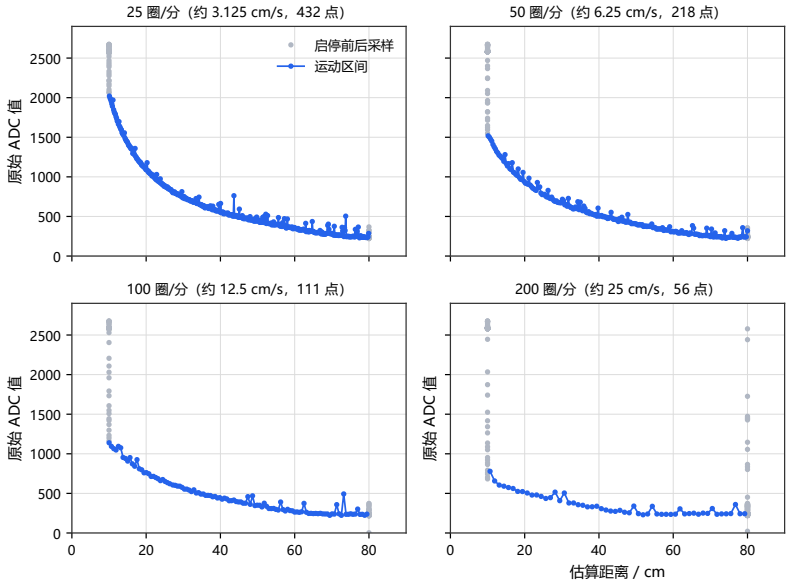


图 2　四种滑台速度下的原始 ADC 与估算距离

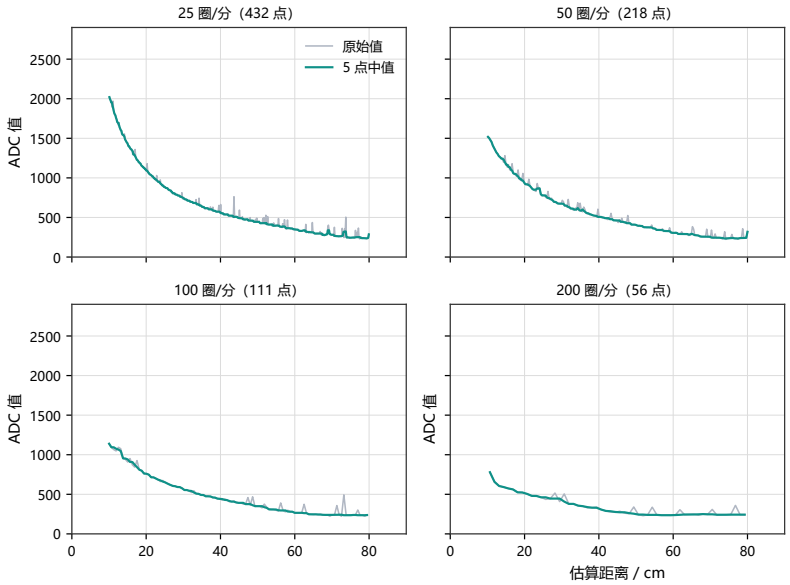


图 3　四种滑台速度下的原始数据与 5 点中值滤波结果

3　灰度传感器

3.1　实验方法

在 1、3、5、15 cm 四种距离下，分别记录 1～9 号灰度色卡的 ADC 值；在 3 cm 距离下，分别记录暗、亮两种环境条件下的 ADC 值。1 号最白，9 号最黑。

3.2 原始数据

表 7　不同距离和色卡的 ADC 值

色卡编号	1 cm	3 cm	5 cm	15 cm
1（最白）	2450	1280	455	125
2	2050	1000	355	125
3	1350	880	290	110
4	930	640	243	96
5	630	460	200	85
6	535	335	150	80
7	380	245	123	68
8	270	150	90	65
9（最黑）	185	113	80	65

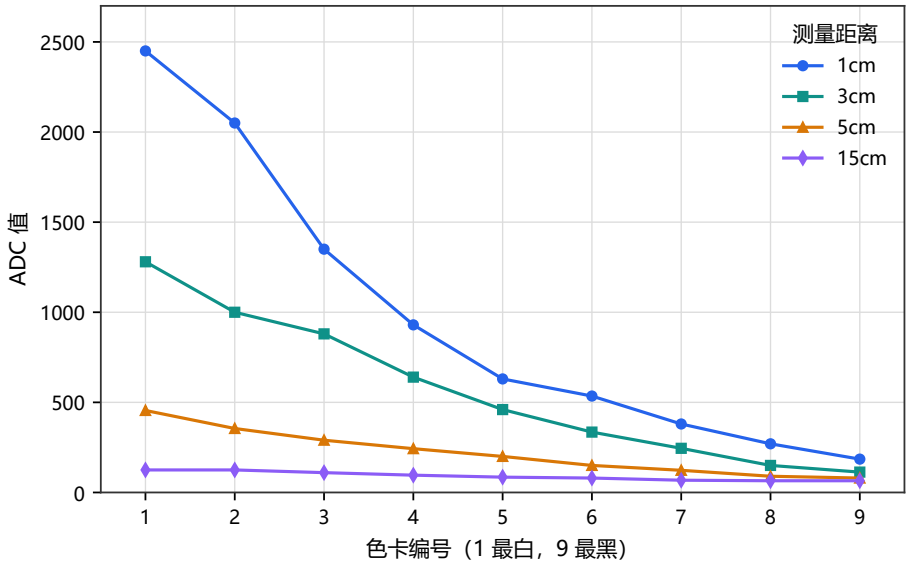


图 4　不同距离和色卡的 ADC 数据

表 8　3 cm 距离下不同光照条件的 ADC 值

色卡编号	暗	亮
1	1256	1760
2	959	1347
3	748	1069
4	554	774
5	419	578
6	351	418
7	263	270
8	218	204
9	175	148

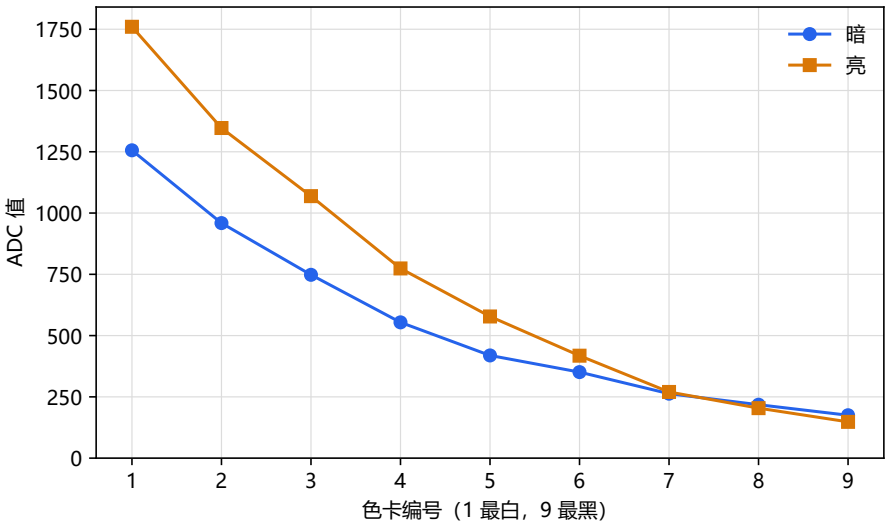


图 5　3 cm 距离下不同光照条件的 ADC 数据